GIS805 · STRUCTURATION ET ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

GUIDE DE STUDIO

SESSION 08 / 14

Ponts pondérés, SCD avancés et relations many-to-many chez NexaMart

- 1 juin 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème du double-comptage dans les segments clients NexaMart en utilisant des ponts pondérés, implémenter une logique SCD3/hybride, et vérifier la réconciliation des totaux.

QUESTION DU CEO

« Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients qui se chevauchent sans double-compter ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S08 : Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients

Les clients NexaMart appartiennent à plusieurs segments (Platinum, Gold, Silver...). Les campagnes marketing sont allouées à plusieurs segments. Le CEO veut voir revenu et coût par segment, mais sans duplication.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Construire un pont pondéré customer↔segment avec poids sommant à 1.0.
2. Implémenter un SCD Type 3 (current_segment + previous_segment).
3. Vérifier que les totaux pondérés réconcilent avec les totaux réels.
4. Modéliser une allocation budgétaire campagne↔segment sans duplication.

POINTS CLÉS

💡 Aucun pont n'est accepté sans preuve que les totaux pondérés = totaux réels.

💡 SCD3 = simple et lisible pour current vs previous.

💡 La vérification est un livrable, pas un bonus.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut simplement joindre clients aux segments sans pondération**

✓ Un client dans 3 segments sans pondération triple le revenu dans les rapports. Les poids doivent sommer à 1.0.

⚠️ **SCD Type 2 est toujours suffisant pour l'historique**

✓ Pour certains cas (segment actuel vs précédent), un Type 3 est plus simple et plus lisible que Type 2.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE weighted bridge · scd type 3 · reconciliation verification

STRETCH outriggers · campaign allocation bridge

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Bridge theory + SCD3 intro**	20 MIN	Ponts pondérés, M:N, SCD3/hybrid, outrigger mention
2	**Sprint 1 : weighted bridge**	45 MIN	Construire bridge_customer_segment, vérifier sum(weight)=1
3	**Sprint 2 : reconciliation + campaign allocation**	40 MIN	Requête de réconciliation, allocation campagne, board brief

INDIVIDUAL

NexaMart segment allocation lab

OBJECTIF

Build weighted bridges and verify no double-counting.

LIVRABLE ATTENDU

Weighted bridge + reconciliation proof + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S08_executive_brief.md`
- ☐ `sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql`
- ☐ `sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S08_executive_brief.md`
- ☐ `sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql`
- ☐ `sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S08_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	bridge_customer_segment avec colonne weight. SCD Type 3 implémenté ou documenté comme décision explicite.
25%	**Validation quality**	SELECT SUM(weight) GROUP BY customer_key retourne 1.00 pour tous les clients. Revenu sans double-comptage.
20%	**Executive justification**	Brief distingue le revenu par segment loyauté sans double-comptage. Décision SCD3 justifiée business.
10%	**Process trace**	docs/bridge-policy.md documenté le choix pondération et la règle de réconciliation SCD3.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Multivalued Dimensions and Bridge Tables

Le pattern pont pour les relations M:N sans double-comptage

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/multivalued-dimension-bridge-table/

Kimball Group -- SCD Type 3

Garder current et previous dans la même ligne de dimension

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-3/

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-08
```